

BUKU PANDUAN

Pengelolaan Proyek Perangkat Lunak

(IT045341)

Edisi
Revisi



Program Studi Informatika
UNIVERSITAS GUNADARMA
2022

Daftar Isi

	Halaman
Daftar Isi	i
1. Informasi Umum	1
2. Tujuan Pembelajaran/ <i>Learning Analysis</i>	2
a. Tujuan Umum	2
b. Tujuan Khusus	2
c. Pokok Bahasan	3
d. Daftar Rujukan	3
3. Pembentukan Kelompok, Penentuan Topik dan Persetujuan Topik	4
a. Pembentukan Kelompok	4
b. Penentuan Topik Kelompok	5
c. Persetujuan Topik Kelompok	5
4. Luaran	7
5. Evaluasi	8
6. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	10
7. Aturan Perkuliahan Lainnya	14

1. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah

Pengelolaan Proyek Perangkat Lunak

Kode Mata Kuliah

IT045341

Deskripsi Singkat Mata Kuliah

Mata kuliah ini merupakan *Computing Project* dan menitikberatkan pada proses merencanakan, mengorganisasikan dan mengendalikan usaha untuk membuat suatu produk perangkat lunak yang dibatasi oleh kendala waktu, biaya, sumber daya manusia dan spesifikasi kerja untuk memenuhi kebutuhan klien/*user*. Topik utama dalam mata kuliah ini adalah konsep pengelolaan proyek perangkat lunak, metodologi dan area/komponen pada manajemen proyek perangkat lunak. Peserta kuliah diharapkan mampu memahami cakupan manajemen proyek perangkat lunak dan keterkaitannya dengan aktivitas lain dalam ilmu komputer, mengenali faktor-faktor penting dalam pengelolaan proyek perangkat lunak, menerapkannya untuk pengelolaan proyek perangkat lunak.

Sifat Mata Kuliah

Mata kuliah wajib program studi Informatika dan merupakan *computing project*

Semester

7 (tujuh)

Jumlah SKS

3 SKS

Mata Kuliah Prasyarat

Pemrograman Berbasis Objek
Pemrograman Web
Kecerdasan Artifisial
Rekayasa Perangkat Lunak 1

Mata Kuliah yang Berkaitan

Rekayasa Perangkat Lunak 2
Sistem Basis Data

2. Tujuan Pembelajaran/*Learning Analysis*

Mahasiswa dapat memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang dibebankan untuk mata kuliah ini yang terdapat pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

a. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

CPL04. Mampu merancang, membangun dan mengimplementasikan produk teknologi informasi termasuk mengelola keamanan data dan sistem untuk menyelesaikan masalah dan mendukung efisiensi organisasi. (C6)

CPL13. Mampu bekerja-sama secara efektif dalam penelitian multidisiplin dan transdisiplin, menjadi pemimpin dalam kegiatan penelitian dan bidang keprofesian informatika dengan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. (C6)

CPL14. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. (C5)

b. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK 4.1. Mampu merancang, membangun dan mengimplementasikan produk teknologi informasi. (C6)

CPMK 13.2. Mampu menjadi pemimpin dalam kegiatan bidang keprofesian informatika. (C4)

CPMK 13.3. Mampu melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. (C4)

CPMK 14.1. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya. (C5)

Keterangan *Cognitive Dimension*:

<i>Cognitive</i>	<i>Notes</i>
C1	<i>Recognizing, Retrieving, Describing</i>
C2	<i>Interpreting, Classifying</i>
C3	<i>Applying, Implementing</i>
C4	<i>Analysing, Comparing, Organizing</i>
C5	<i>Evaluating, Justifying</i>
C6	<i>Creating, Constructing, Planning, Producing</i>

c. Pokok Bahasan

Topik/Pokok Bahasan	Subtopik / Subpokok Bahasan	CPL	CPMK	Rujukan
<i>Software Requirement Process</i>	- <i>Requirements Gathering Techniques</i>	CPL 4, CPL 13, CPL 14	CPMK 4.1, CPMK 13.3, CPMK 14.1	[1] [2] [4]
	- <i>Use Case Specification Gathering & Documentation</i>			[1]

Topik/Pokok Bahasan	Subtopik / Subpokok Bahasan	CPL	CPMK	Rujukan
	- <i>Workbreakdown Structure & Gantt Chart Initialization</i>			[1] [4]
<i>Software Design</i>	- <i>Detailed Architectural Design</i>	CPL 4, CPL 13, CPL 14	CPMK 4.1, CPMK 14.1	[1] [2]
	- <i>User Interface Design</i>			[1]
	- <i>UML Design</i>			[3]
	- <i>Database Design</i>			[1] [4]
<i>Project Implementation</i>	- <i>Application Implementation</i>	CPL 4, CPL 13, CPL 14	CPMK 13.3, CPMK 14.1	[1]
	- <i>Database Implementation</i>			[4]
	- <i>Implementation Management (sub-versioning)</i>			[1]
<i>Software Testing</i>	- <i>Software Testing Scenario</i>	CPL 4, CPL 13, CPL 14	CPMK 13.2, CPMK 13.3, CPMK 14.1	[2]
	- <i>Testing the Software</i>			
	- <i>Testing the Program</i>			[2]
<i>Software Delivery</i>	- <i>Deployment Documentation</i>	CPL 4, CPL 13, CPL 14	CPMK 13.2, CPMK 13.3	[2]
	- <i>Training</i>			

d. Daftar Rujukan

- [1] Rakos, John J., 1990, *Software Project Management For Small To Medium Size Projects*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 07632.
- [2] Munir, 2015, *Manajemen Proyek Perangkat Lunak*, UPI Press: Bandung
- [3] Schwalbe, K. 2000 *Information Technology Project Management, Course Technology*.
- [4] 2013. *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK®Guide)-Fifth edition*, Project Management Institute.,Inc: Newton Square

3. Pembentukan Kelompok, Penentuan Topik dan Persetujuan Topik

a. Pembentukan Kelompok

Pembentukan kelompok dipimpin langsung oleh dosen, dengan cara pengocokan secara acak nama mahasiswa untuk menentukan anggota untuk tiap kelompok . Tujuan pembentukan kelompok adalah berikut ini :

- Mengajarkan simulasi di dunia nyata bahwa tim adakalanya tidak dapat dibentuk secara ideal,
- Mengusahakan pemerataan sumber daya manusia dalam setiap kelompok,
- Melatih mahasiswa agar bisa beradaptasi dan bekerja sama dengan siapa pun.

Karakteristik Kelompok:

- Satu kelompok terdiri atas 5-6 orang

Pengaturan peran dalam kelompok mengikuti aturan pada tabel berikut:

No.	Peran	Tugas	Keterangan
1	<i>Project Manager</i>	memimpin kelompok dan melakukan perencanaan serta membuat <i>Workbreakdown Structure & Gantt Chart Initialization</i>	Dipegang oleh satu orang
2	<i>Software Analyst</i>	melakukan <i>requirement gathering</i> dan membuat <i>deliverable analisis (Use Case diagrams, Use Case Specifications, class diagrams)</i>	Dipegang oleh semua anggota, dan ada salah satu anggota yang menjadi <i>Lead</i> -nya. Contoh: Untuk peran <i>programmer</i> , semua anggota wajib memegang peran tersebut (termasuk berkontribusi di dalamnya), dan seorang anggota menjadi <i>Lead programmer</i> yang bertugas melakukan koordinasi terkait peran <i>programmer</i> .
3	<i>Software Designer</i>	merancang logika proses perangkat lunaknya, merancang tampilan antar muka perangkat lunak, dan <i>design deliverables</i> lainnya	
4	<i>Programmer</i>	melakukan <i>coding</i> sesuai hasil analisis dan perancangan	
5	<i>Tester</i>	melakukan pengujian perangkat lunak nya	
6	<i>Technical Writer</i>	menulis dan menyunting dokumentasi perangkat lunak	

b. Penentuan Topik Kelompok

Setiap kelompok diminta mencari topik proyek kelompok secara mandiri dan mengusulkan ide/topik/masalah bisnis melalui *form* yang disediakan dosen untuk di-*review* kelayakan dan kompleksitasnya. Tim Dosen akan membantu mencarikan topik proyek jika dibutuhkan. Berikut ini batasan (*constraint*) terkait klien dan topik/ide *business case* dalam mata kuliah ini yaitu berikut ini :

1. Klien adalah sebuah organisasi/perusahaan yang berbadan hukum, bukan organisasi tanpa bentuk.
2. Klien harus organisasi yang memiliki struktur organisasi yang jelas, memiliki minimal 3 divisi/departemen/unit, dan memiliki minimal 10 orang karyawan, dibuktikan dengan surat pernyataan dari klien terkait (melalui surel ke dosen). Pastikan *role* yang ada tidak multi peran (seperti staf pengembangan sistem merangkap staf operasional, staf SDM merangkap staf keuangan atau pengadaan, dan sebagainya)
3. Klien adalah pengguna langsung dari perangkat lunak yang akan dibuat; perangkat lunak yang akan dikembangkan memang ditujukan untuk membantu proses bisnis pada perusahaan atau organisasi tersebut dan bukan untuk keperluan klien dari klien tim mahasiswa PPPL.
4. Konteks perangkat lunak yang akan diusulkan dapat berupa *improvement* atau

upgrade.

5. Ide yang diajukan mencakup **minimal** pengembangan aplikasi / perangkat lunak pada suatu sistem informasi yang berjenis *Transaction Processing System* (TPS) atau *Management Information System* (MIS), dapat juga perangkat lunak fungsional.
6. Usulan perangkat lunak nya WAJIB menerapkan ilmu dan teknologi kecerdasan artifisial (*machine learning, deep learning, data mining dll*)
7. Klien berkewajiban untuk menyediakan project sponsor (PIC) yang memiliki komitmen untuk membantu dalam proses pengembangan perangkat lunak, khususnya dalam menghubungkan tim proyek dengan *stakeholders*.
8. Pengerjaan perangkat lunak (yang meliputi *planning, requirement analysis, design*, dan *software construction*) dilakukan dalam kurun waktu 3-4 bulan. Mengingat adanya constraint waktu tersebut, maka mahasiswa dapat memberikan informasi kepada klien bahwa klien diharapkan dapat mengelola ekspektasi dari *final product* yang akan dihasilkan dalam kuliah PPPL ini, yaitu bahwa ada kemungkinan perangkat lunak yang dihasilkan tidak sepenuhnya siap untuk digunakan secara langsung.
9. Jika klien pada akhirnya ingin mengusulkan pengembangan lebih lanjut dari produk final, maka hal tersebut di luar ruang lingkup mata kuliah ini dan dapat didiskusikan langsung dengan tim proyek terkait.
10. Dalam pelaksanaan proyek, klien tidak berkewajiban memberikan insentif kepada mahasiswa.
11. Klien dapat mengusulkan tim pengembang untuk menandatangani *Non-Disclosure Agreement* (NDA) jika dibutuhkan.
12. Setiap kelompok wajib membuat surat persetujuan yang ditandatangani (tanda tangan basah) oleh pihak klien sebagai bentuk persetujuan organisasi/perusahaan tersebut bahwa kelompok akan mengembangkan sebuah perangkat lunak dalam bentuk surat keterangan

c. Persetujuan Topik Kelompok

1. Setelah mendapatkan calon klien, setiap kelompok mengisi form *business case* yang disediakan untuk mahasiswa.
2. Setiap kelompok **wajib** melakukan konsultasi dengan dosen masing-masing.
3. Dosen akan mengevaluasi topik dan memberikan persetujuan atau penolakan.

4. Luaran

Luaran proyek meliputi *software documentation, user documentation*, dan kode program. Template dokumen akan disediakan di staffsite UG dosen yang bersangkutan.

a. *Software Documentation*

- i. *Project Plan*
- ii. *Software Proposal*
- iii. *Software Specification*

- iv. Laporan Pengujian,
- v. Laporan *Deployment*
- b. **User Documentation**
 - i. *User Manual*
 - ii. *Installation Manual*
- c. **Installer dan source codes**
- d. **Lessons Learned**
- e. **Implementation Limitation** (jika terdapat *discrepancy* antara desain dan implementasi)

5. Evaluasi

Detail bobot penilaian dari tim dosen adalah sebagai berikut:

Komponen Penilaian <i>Project Management</i>		Bobot
1	Dokumen <i>Project Management Plan</i> + <i>supporting evidence</i> (rekaman dan MoM)	5%
2	Presentasi <i>Project Management Plan</i> + Kehadiran Individu pada saat progress review dan <i>Guest Lecture</i>	5%
3	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek (sepanjang SDLC)	5%
4	Interaksi dengan Klien	2.5%
Komponen Penilaian Analisis Solusi		Bobot
1	Dokumen Proposal Pengembangan Perangkat Lunak + <i>supporting evidence</i> (rekaman dan MoM)	15%
2	Presentasi Proposal Pengembangan Perangkat Lunak + Kehadiran Individu	5%
Komponen Penilaian Desain Solusi		Bobot
1	Dokumen Spesifikasi Perangkat Lunak	17.5%
2	Presentasi Spesifikasi Perangkat Lunak + Kehadiran Individu	5%
Komponen Penilaian Development		Bobot
1	<i>Live review dan testing (unit dan integration testing)</i>	20%
2	Laporan Pengujian	5%
Komponen Penilaian Deployment		Bobot
1	Keberhasilan <i>deployment</i> di server yang disediakan	3%
2	Laporan <i>Deployment</i>	2%
Komponen Penilaian User Dokumentation		Bobot
1	<i>User Documentation (user manual)</i>	5%
Komponen Bonus		Bobot
1	Kompetensi teknis individu • Penguasaan bahasa pemrograman baru (yang belum pernah diajarkan di perkuliahan) • Penguasaan <i>framework</i> baru (yang belum pernah diajarkan di perkuliahan) • Penguasaan DBMS baru (yang belum pernah diajarkan di perkuliahan)	3%
2	Kompetensi non teknis kelompok • <i>Passion for excellence</i> (ditunjukkan dengan adanya software improvement saat ekshibisi)	2%
TOTAL BOBOT PENILAIAN		100%

Peer review

Walaupun proyek dikerjakan secara berkelompok, mahasiswa tetap dinilai secara individu, antara lain melalui *weekly review*/monitoring pelaksanaan proyek, presentasi di kelas dan *peer review* di setiap *fase*. Untuk setiap *deliverable* yang dikumpulkan, setiap anggota kelompok akan diminta untuk memberi penilaian kontribusi untuk anggota lain dalam kelompok yang sama.

Mekanisme Presentasi Kelompok

Berikut ini adalah aturan terkait presentasi:

1. Dokumen PPT untuk presentasi diunggah ke laman yang nanti disepakati untuk disediakan sesuai jadwal pada bab Jadwal Pelaksanaan Kegiatan. Kelompok tidak diperkenankan mengubah PPT lewat dari batas waktu pengumpulan.
2. Setiap kelompok akan diberikan kelompok pasangan untuk dapat saling memberi masukan, pertanyaan, saran, atau kritik, dan hal ini bersifat **wajib** untuk dilakukan. Kelompok pair akan ditentukan kemudian.
3. Mahasiswa yang akan presentasi harus berpakaian rapi sebagaimana akan presentasi di depan klien.
4. Setiap mahasiswa yang melakukan presentasi **disarankan** menggunakan *nametag* yang dapat dibaca dengan jelas oleh seluruh peserta lain di kelas.
5. Mahasiswa tidak hadir presentasi tanpa minta ijin sebelumnya akan mendapatkan nilai nol.
6. Seluruh mahasiswa yang mendapatkan jadwal presentasi di suatu sesi (**presentasi kelompoknya dan presentasi kelompok pair-nya**), harus hadir dari awal sesi sampai selesai. Maksimum waktu keterlambatan adalah **10 menit dari awal sesi**. Jika melebihi batas waktu tersebut, mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk ke dalam kelas dan tidak diperkenankan melakukan presentasi.

Aspek penilaian pada presentasi:

- a. Bobot materi presentasi
- b. Penyajian materi (slide, bahasa/tutur kata, tempo, penampilan, interaksi dengan pemirsa)
- c. Penguasaan materi (tanya jawab)
- d. Kerja sama dalam kelompok

6. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Berikut ini **rencana jadwal** pelaksanaan kegiatan perkuliahan

Minggu ke	Fase	Aktivitas	Luaran*)
1	Perencanaan	Penjelasan <i>Guest Lecture I</i>	<i>Summary Guest Lecture I</i>
2		Presentasi <i>Project Plan</i>	<i>HC-SC Project Plan</i>
3	Analisis 1	-	-
4		Presentasi <i>Software Proposal 1</i>	<i>HC-SC Software Proposal 1</i>
5	Desain 1	-	-
6		Presentasi <i>Software Specification 1</i>	<i>HC SC Software Specification 1</i>
7	Implementasi 1	<i>Guest Lecture II</i>	<i>Summary Guest Lecture II</i>
8			
9			
10		Presentasi <i>Implementation 1</i>	<i>Working Software 1</i>
11	Analisis 2		<i>HC-SC Software Proposal 2</i>
12	Desain 2	Presentasi <i>Software 2 + Software Specification 2</i>	<i>HC-SC Software Specification 2</i>
13	Implementasi 2	-	
14			
15		<i>Deployment (Deadline dd/mm/yyyy)</i>	<i>Working Software 2</i>
16		Presentasi <i>Implementation 2 Exhibition (dd/mm/yyyy)</i>	<i>SC Final Documentation</i>

*) Luaran yang terkait dokumen *deliverables* maupun presentasi akan diterapkan dalam rangkuman skema berikut:

*) Pembagian sesi presentasi akan digilir untuk setiap kelompok.

Fase	Jadwal Pengumpulan (waktu V-Class – Gdrive)						
	Pembagian Sesi Presentasi	Hari 1	Hari 2	Hari 3	Hari 4	Hari 5	Hari 6
- Planning-Analysis-Design - Implementasi	Presentasi M1	HC/SC - <i>Project Plan/Software Proposal/Software Specification/Test Result (demo 1)</i> Jam: Sesuai Jadwal Kuliah	Presentasi/Demo Implementasi *Pengumpulan PPT H-1 jam untuk presentasi		SC - Revisi <i>Project Plan/Software Proposal/Software Specification</i> Jam Sesuai Jadwal Kuliah		
	Presentasi M2		HC/SC - <i>Project Plan/Software Proposal/Software Specification/Test Result (demo 1)</i> Jam Sesuai Jadwal Kuliah	Presentasi/Demo Implementasi *Pengumpulan PPT H-1 jam untuk presentasi		SC - Revisi <i>Project Plan/Software Proposal/Software Specification</i> Jam 23.55	
	Presentasi Hari Kamis			HC/SC - <i>Project Plan/Software Proposal/Software Specification/Test Result (demo 1)</i> Jam Sesuai Jadwal Kuliah	Presentasi/Demo Implementasi *Pengumpulan PPT H-1 jam untuk presentasi		SC - Revisi <i>Project Plan/Software Proposal/Software Specification</i> Jam Sesuai Jadwal Kuliah
Final Implementation	Demo Hari 1	Final Documentation	Demo Implementasi Iterasi 1				
	Demo Hari 2		<i>Final Documentation</i>	Demo Implementasi Iterasi 1			
	Demo Hari 3			<i>Final Documentation</i>	Demo Implementasi Iterasi 1		

Penjelasan:

- Sesi presentasi merupakan sesi presentasi satu kelompok beserta sesi presentasi kelompok *pair*-nya, kecuali presentasi *implementation* yang dilakukan per kelompok (tidak dengan kelompok *pair*). Jadwal akan diinfokan di Staffsite UG dosen yang bersangkutan.
- HC, yaitu pengumpulan *hardcopy* dokumen *deliverables* jam Sesuai Jadwal Kuliah, pada tempat yang disepakati dengan dosen bersangkutan (pengumpulan di Sekretariat Dosen yang sudah ditentukan).
- SC, yaitu pengumpulan *softcopy* dokumen *deliverables* jam Sesuai Jadwal Kuliah di Studentsite UG.
- Keterlambatan pengumpulan *hardcopy* dan/atau *softcopy* dokumen *deliverables* akan dikenakan **penalti 10% per jam dari total nilai akhir kelompok untuk dokumen *deliverable* terkait.**
- Presentasi, yaitu pengumpulan *slide* paling lambat 1 jam sebelum jadwal kelas Presentasi dimulai. Slide tidak boleh diubah lagi lewat dari waktu tersebut, karena *slide* akan diunduh dan presentasi akan dilakukan dari komputer di kelas. Keterlambatan pengumpulan akan dikenakan **penalti 10% per 10 menit dari total nilai akhir presentasi kelompok.**
- Antara masa presentasi dan masa revisi, *feedback* dari dosen akan diberikan paling lambat 1 hari setelah presentasi, kepada tiap kelompok dengan cara yang disepakati masing-masing kelas.
- Revisi, yaitu pengumpulan *softcopy* dokumen *deliverables* yang telah direvisi berdasarkan *feedback* dari dosen jam **23:55**. Keterlambatan pengumpulan akan dikenakan **pengurangan nilai.**
- *Working system* yang dimaksud adalah pengumpulan source code dan installer akan dikumpulkan di akhir proyek, disertakan dalam *final documentation*. Jika ada keberatan dari klien, dapat didiskusikan dengan dosen pengampu.
- *Final documentation* yang dimaksud adalah semua dokumentasi versi terakhir (*software documentation* dan *user documentation* dari seluruh dokumen *deliverables* (lihat pada Bab Luaran) yang dikumpulkan dalam bentuk *softcopy*.

*) Luaran lainnya dikumpulkan dengan ketentuan berikut:

1. *Summary Guest Lecture*; summary dikumpulkan setelah kelas selesai dalam kertas folio bergaris yang ditulis tangan. *Summary* juga mencakup sesi tanya jawab pada saat *guest lecture* diadakan.

Penjelasan terkait **konten dan mekanisme Presentasi** setiap fase adalah berikut ini:

Fase	Konten dan Mekanisme
Perencanaan	- Profil Organisasi - Proses Bisnis yang terkait dengan software yang diusulkan - <i>Workbreakdown Structure</i> - <i>Gantt Chart Initialization</i>
Analisis 1	- <i>Use Case Diagram</i> (keseluruhan) - <i>Use Case Description</i> iterasi1 (dipresentasikan oleh setiap anggota) - <i>Sequence Diagram</i> untuk iterasi1 - <i>Class Diagram</i> (keseluruhan)
Analisis 2	- <i>Use Case Diagram</i> (revisi, jika ada) - <i>Use Case Description</i> iterasi2 (dipresentasikan oleh setiap anggota) - <i>Sequence Diagram</i> untuk iterasi 2 - <i>Class Diagram</i> (revisi, jika ada)

Fase	Konten dan Mekanisme
Desain 1	- <i>Schema database</i> (keseluruhan) - <i>Use Case Description</i> iterasi 1 (ditampilkan untuk membantu presentasi bagian UI Design iterasi 1) - UI Design iterasi 1 (dipresentasikan oleh setiap anggota) - <i>Physical Architecture</i> Desain - <i>Test Plan</i> iterasi 1 (<i>unit testing</i>, <i>integration testing</i>, dipresentasikan oleh setiap anggota)
Desain 2	- <i>Use Case Description</i> iterasi 2 (ditampilkan untuk membantu presentasi bagian UI Design iterasi 2) - UI Design iterasi 2 (dipresentasikan oleh setiap anggota) - <i>Test Plan</i> iterasi 2 (<i>unit testing</i>, <i>integration testing</i>, dipresentasikan oleh setiap anggota)
Implementasi 1	- Demo secara lokal melalui satu (1) laptop milik kelompok. - Setiap anggota melakukan demo sesuai dengan <i>Use Case Description</i> yang dibuat dan dosen akan melakukan penilaian keberhasilan demo berdasarkan <i>test plan</i> yang telah dibuat. - Mahasiswa diharapkan menunjukkan pemahaman tentang urutan pemanggilan fungsi pada <i>sequence diagram</i> berikut menunjukkan letak implementasinya pada <i>code</i> yang sesuai. - Tim dosen dapat memberikan tugas tambahan untuk menambah fitur atau memperbaiki <i>code (live coding)</i> pada saat demo berlangsung sebagai bagian dari evaluasi tahap implementasi.
Implementasi 2	- Demo berdasarkan hasil <i>deployment</i> pada <i>server production</i> melalui satu (1) laptop milik kelompok. - Setiap anggota melakukan demo sesuai dengan <i>Use Case Description</i> yang dibuat dan dosen akan melakukan penilaian keberhasilan demo berdasarkan <i>test plan</i> yang telah dibuat. - Mahasiswa diharapkan menunjukkan pemahaman tentang urutan pemanggilan fungsi pada <i>sequence diagram</i> berikut menunjukkan letak implementasinya pada <i>code</i> yang sesuai. - Tim dosen dapat memberikan tugas tambahan untuk menambah fitur atau memperbaiki <i>code (live coding)</i> pada saat demo berlangsung sebagai bagian dari evaluasi tahap implementasi.

7. Aturan Perkuliahan Lainnya

- a) Setiap kali kelompok mengadakan pertemuan dengan klien untuk kepentingan penggalan kebutuhan dan konfirmasi hasil analisis/desain/implementasi,
 - kelompok wajib melakukan dokumentasi (perekaman audio dan visual) sebagai bukti dan dokumentasi tersebut diunggah pada repositori yang disepakati dengan dosen dan asdos masing-masing kelompok. Kelompok dapat menggunakan *google drive* yang dapat diakses oleh Dosen.
 - kelompok wajib membuat *summary* dari rekaman pertemuan dengan klien berupa *minutes of meeting (MoM)* yang ditanda tangani oleh klien dan diunggah ke repositori tersebut di atas **selambat-lambatnya seminggu setelah pertemuan**.
 - MoM bersifat **free-format** (akan disediakan contoh template di staffsite, bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan)
 - Nama file untuk MoM dokumentasi : **[MoM]-Kelas-NoKelompok-Nama Berkas**
- b) Saat sesi presentasi di kelas, *handphone* harus dalam keadaan non-aktif/mode bisu. Mahasiswa diminta untuk tidak mengganggu perkuliahan dengan bunyi nada dering, atau menggunakan *handphone* untuk kepentingan apapun. Gangguan yang ditimbulkan dapat mengakibatkan pengurangan nilai bagi mahasiswa yang bersangkutan.
- c) **Jika Anda terbukti berbuat curang atau melakukan plagiarisme di setiap bagian pekerjaan, dalam mengerjakan proyek, Anda akan mendapat nilai akhir E.** Contoh dari kasus tersebut antara lain adalah berbohong, melakukan *copy paste*, mengutip, menggunakan atau memodifikasi *source codes*, diagram, atau *deliverables* lainnya tanpa menuliskan dengan jelas sumbernya. Salah satu pedoman untuk menghindari plagiarisme atau anggapan bahwa mahasiswa melakukan plagiarisme/kecurangan, adalah dengan mengikuti petunjuk Penulisan yaitu petunjuk Penulisan Ilmiah/Kerja Praktek dan Tugas Akhir/Skripsi Universitas Gunadarma.
- d) Melalui pertimbangan tertentu berdasarkan kondisi yang ada, tim dosen berhak melakukan perubahan terkait skenario perkuliahan.